Introdução

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Bacharelado em Ciência da Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
Prof. Fabrício Sérgio de Paula

Tópicos

- Introdução
- Apresentação dos algoritmos
- Exercícios

Introdução

- Algoritmo: processo sistemático para resolução de um problema
  - Algoritmo computa uma *saída* (resultado do problema) a partir de uma *entrada* (informações conhecidas)
    - Durante computação são manipulados dados gerados a partir da entrada
- Tipo abstrato de dados (TAD): modelo de dados + operações sobre esses dados
  - Desvinculado da implementação

Introdução

- Exemplos de TADs
  - Reta em R^2
    - Modelo de dados: dois pontos $A=(x_0, y_0)$ e $B=(x_1, y_1)$ onde $x,y \in R$
    - Operações:
      - Coeficiente angular: $a = (y_1-y_0)/(x_1-x_0)$
      - Coeficiente linear: $-ax_0 + y_0$
      - Equação da reta: $y = ax + b$
  - Matriz de inteiros
    - Modelo de dados: $m*n$ números inteiros dispostos em m linhas e n colunas
    - Operações: soma, multiplicação, transposta, etc.

Introdução

- Algoritmos são projetados usando TADs
  - Para implementar: é necessário representar TADs em uma linguagem de programação
- Estrutura de dados: representação dos TADs visando implementação
  - Consideram-se os tipos de dados/operações suportadas por computador
  - Vinculada diretamente ao algoritmo

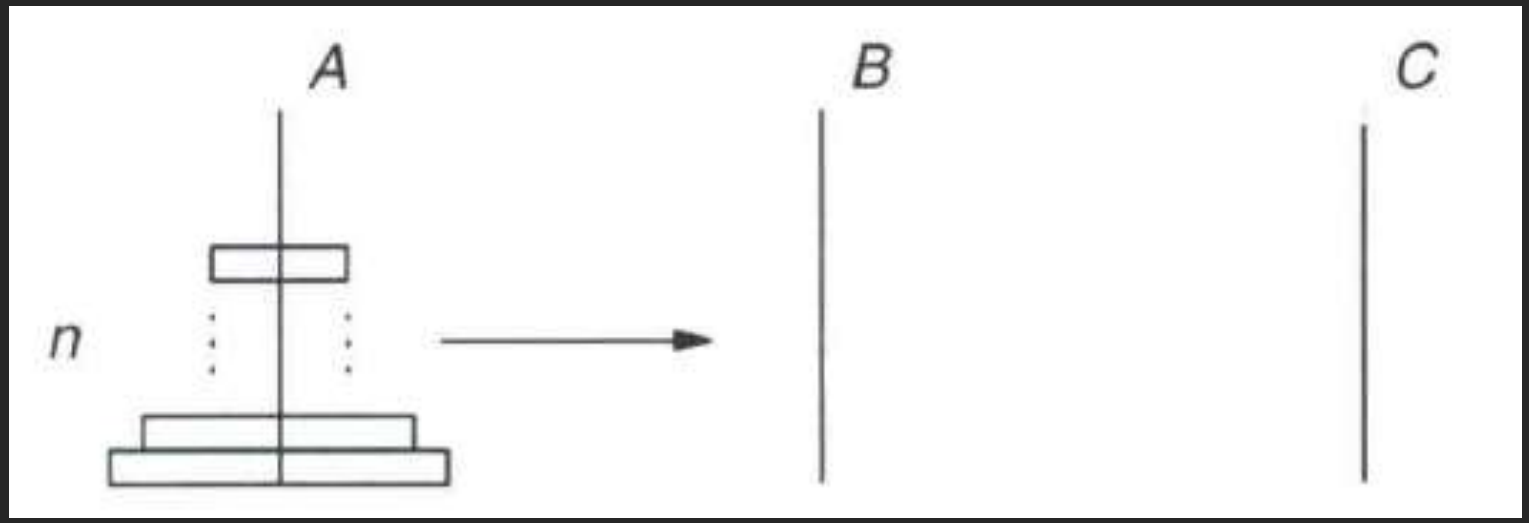
Apresentação dos algoritmos

- Livro *"Estruturas de Dados e Seus Algoritmos"*: estilo parecido com o da linguagem Pascal
  - Exemplo de pseudocódigo:

```
algoritmo 1.1: Inversão de uma seqüência
para i := 1,...,⌊n/2⌋ faça
        temp := S[i]
        S[i] := S[n − i + 1]
        S[n − i + 1] := temp
```

  - Vetores: índices variando de 1 a *n*
  - Campo de registro: $T.chave$ (campo *chave* do registro *T*)
  - Ponteiro: $pt \uparrow .info$ (campo *info* do registro apontado por *pt*)
  - Comentário: texto após caracter %

Exercícios

1. Faça um algoritmo que determina se uma cadeia de caracteres S de tamanho *n* é um palíndromo ou não.
2. Faça o pseudocódigo de uma função que toma como parâmetro um valor natural *n* e retorna o fatorial de *n*.
3. Faça o pseudocódigo de uma função que, dado *n* como parâmetro, retorna o *n*-ésimo número de Fibonacci, onde $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ e $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ se $n > 1$.
4. Faça um algoritmo que resolva o Problema da Torre de Hanói com *n* discos. Seu algoritmo deve apresentar a seqüência de movimentos válidos para transferir todos os discos do pino A para o pino B usando o pino C como auxiliar. Em situação alguma pode haver um disco maior sobre um menor. (Figura no próximo slide.)

Exercícios